

Этап 8. Инспектирование и модификация программных модулей

Тема проекта: Сервис фитнес-клуба (Абонементы, тренировки и посещаемость)

Дата выполнения: 26.04.2026

1. Назначение этапа

Проверить разработанные модули на соответствие стандартам кодирования (PEP 8 для Python, стандарты для HTML/CSS/JS), выявить нарушения и провести модификацию кода.

2. Принятые стандарты кодирования

Python (PEP 8)

Правило	Описание
Отступы	4 пробела, без табуляции
Длина строки	Не более 79 символов
Именованние переменных	snake_case
Именованние классов	CamelCase
Именованние констант	UPPER_CASE
Документирование	Docstring для каждой функции и класса
Импорты	Группировка: стандартные → сторонние → локальные

JavaScript

Правило	Описание
Отступы	2 пробела
Именованние	camelCase для переменных и функций
Строки	Одинарные кавычки
Точка с запятой	Обязательна
Комментарии	JSDoc для функций

HTML/CSS

Правило	Описание
Отступы	2 пробела
Атрибуты	Двойные кавычки
Именовани е классов	kebab-case (BEM-нотация)
Семантика	Использование семантических тегов (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <fo oter>)

3. Чек-лист инспектирования

№	Критерий	Результат	Комментарий
1	Отступы соответствуют стандарту	☒ Пройден	4 пробела в Python, 2 в JS/HTML
2	Именован ие переменных	☒ Пройден	snake_case в Python, camelCase в JS
3	Длина строк не превышает лимит	 Частично	3 строки в data.js превышали 100 символов
4	Все функции документированы	☒ Пройден	Docstring / JSDoc присутствуют
5	Нет неиспользуемых переменных	☒ Пройден	Проверено линтером
6	Нет дублирования кода	☒ Пройден	Общая логика вынесена в утилиты
7	Обработка ошибок	 Частично	Добавлены try-catch блоки
8	Семантическая разметка HTML	☒ Пройден	<header>, <main>, <section>, <nav>

4. Обнаруженные нарушения и исправления

Нарушение 1: Длинные строки в data.js

javascript

```
const trainings = [{id: 1, title: 'Йога для начинающих',  
coach: 'Иванова А.С.', datetime: '2026-04-25 10:00', capacity:  
15, booked: 8, type: 'group', status: 'scheduled'}];
```

После:

javascript

```
const trainings = [{  
  
  id: 1,  
  
  title: 'Йога для начинающих',  
  
  coach: 'Иванова А.С.',  
  
  datetime: '2026-04-25 10:00',  
  
  capacity: 15,  
  
  booked: 8,  
  
  type: 'group',  
  
  status: 'scheduled'  
  
}];
```

Нарушение 2: Отсутствие обработки ошибок

До:

javascript

```
function bookTraining(id) {  
  
  const training = trainings.find(t => t.id === id);  
  
  training.booked += 1;
```

```
}
```

После:

javascript

```
/
```

Записывает клиента на тренировку.

@param {number} id - ID тренировки

@returns {boolean} Успешность записи

```
/
```

```
function bookTraining(id) {
```

```
  const training = trainings.find(t => t.id === id);
```

```
  if (!training) {
```

```
    showNotification('Тренировка не найдена', 'error');
```

```
    return false;
```

```
  }
```

```
  if (training.booked >= training.capacity) {
```

```
    showNotification('Нет свободных мест', 'error');
```

```
    return false;
```

```
  }
```

```
  training.booked += 1;
```

```
  showNotification('Вы записаны!', 'success');
```

```
  return true;
```

```
}
```

Нарушение 3: Отсутствие валидации форм

До:

javascript

```
function login() {  
  
  const email = document.getElementById('email').value;  
  
  const password = document.getElementById('password').value;  
  
  authorize(email, password);  
  
}
```

После:

```
javascript  
  
/  
  
Обрабатывает вход пользователя с валидацией.  
  
/  
  
function login() {  
  
  const email = document.getElementById('email').value.trim();  
  
  const password = document.getElementById('password').value;  
  
  if (!email || !password) {  
  
    showNotification('Заполните все поля', 'error');  
  
    return;  
  
  }  
  
  if (!isValidEmail(email)) {  
  
    showNotification('Некорректный email', 'error');  
  
    return;  
  
  }  
  
  authorize(email, password);  
  
}
```

5. Итоги инспектирования

Метрика	Значение
Всего проверено файлов	4
Обнаружено нарушений	5
Исправлено нарушений	5
Критических ошибок	0
Код соответствует стандартам	☒ Да

6. Вывод

Инспектирование выявило 5 некритичных нарушений стандартов, все они были исправлены. Код приведён в полное соответствие со стандартами PEP 8 и JavaScript Style Guide.